SÉRIE D'EXERCICES

Puissances dans $\mathbb{D}$

Connaître · Comprendre · Appliquer · Analyser · Évaluer · Créer

Exercice 1 — CONNAÎTRE

Pour chacun des énoncés suivants, une seule des réponses proposées est juste. Recopie le numéro de l'énoncé suivi de la lettre de la bonne réponse.

N°	Énoncés	Réponse A	Réponse B	Réponse C
1	$3 \times 3 \times 3 \times 3 =$	3×4	$3 + 4$	3^4
2	$(1{,}5)^4 =$	$1{,}5 \times 1{,}5 \times 1{,}5 \times 1{,}5$	$1{,}5 \times 4$	$1{,}5 + 4$
3	$4^2 =$	8	16	6
4	$2^3 \times 2^5 =$	2^{15}	4^8	2^8
5	$(1{,}6)^0 =$	0	1	$1{,}6$
6	$2^3 \times 2^4 =$	2^{12}	2^7	4^7
7	$0{,}1^3 =$	$0{,}3$	$0{,}001$	$0{,}0001$
8	Le chiffre des unités de 5^{20} est	0	5	25

NIVEAU 1 · JE M'ENTRAÎNE

Exercice 2 ★☆☆ COMPRENDRE

a désigne un nombre décimal. Associe chaque phrase à l'expression qui lui correspond.
Phrases : le carré du double de a ; le cube du triple de a ; le double du carré de a ; le triple du cube de a.
Expressions : $2a^2$; $(3a)^3$; $3a^3$; $(2a)^2$.

Exercice 3 ★☆☆ APPLIQUER

1) Écris sous la forme d'une seule puissance :

$A = \left(2^2\right)^3 \times 2^2 \times 2^3$
$B = (0{,}5 \times 6)^2 \times 3$
$D = \left(2{,}5^2\right)^3 \times 4^3$
2. Trouve l'entier n : $1{,}5^n \times 1{,}5^2 = 1{,}5^6$; $1{,}5^3 \times 4^3 = (1{,}5 \times 4)^n$; $2^8 = \left(2^2\right)^n$; $7^2 \times 7^2 \times 7^2 = 7^n$.

Exercice 4 ★☆☆ APPLIQUER

On donne $X = a^2 \times b + b^4 + b^2 \times a$ et $Y = a^3 + b^3 + a^2 \times b^3$.
Calcule X et Y pour $a = 2$ et $b = 3$.

Exercice 5 ★☆☆ APPLIQUER

Calcule : 2^5 ; $0{,}1^3$; $1{,}5^2$; 10^6 ; $0{,}2^4$; 1^{2026} ; 0^7 ; 3^4.

Exercice 6 ★☆☆ APPLIQUER

Écris sous la forme d'une seule puissance :
$7^3 \times 7^5$; $\left(0{,}3^2\right)^4$; $5^3 \times 2^3$; $10^4 \times 10^3$; $1{,}2 \times 1{,}2^6$; $0{,}5^2 \times 6^2$.

Exercice 7 ★☆☆ APPLIQUER

1) Calcule : $3{,}45 \times 10^3$; $0{,}0072 \times 10^4$; 25×10^2.
2) Écris à l'aide d'une puissance de 10 :
$52\,000 = 5{,}2 \times 10^{\cdots}$; $7\,300\,000 = 7{,}3 \times 10^{\cdots}$; $1\,000\,000\,000 = 10^{\cdots}$.

NIVEAU 2 · J'APPROFONDIS

Exercice 8 ★★☆ ANALYSER

Ton camarade a écrit : a) $4^2 = 2^4$; b) $2^5 = 32$; c) $(7 \times 5)^6 = 7^6 \times 5^6$; d) $2 \times 7^3 = (2 \times 7)^3$; e) $2 \times 3^2 = 6^2$; f) $\left(11^7\right)^5 = 11^{12}$. Repère les égalités fausses et corrige-les.

Exercice 9 ★★☆ ÉVALUER

Le jardin carré de Moussa a une aire de $1\,764$ m^2. Sachant que $1\,764 = 49 \times 36$, son fils affirme que le périmètre vaut $4 \times 49 = 196$ m. A-t-il raison ? Calcule le périmètre.

Exercice 10 ★★☆ ANALYSER

Un nénuphar double sa surface chaque jour. Le premier jour, il couvre 2 m^2.
1) Quelle surface couvre-t-il le deuxième, le troisième et le quatrième jour ?
2) Il couvre la moitié du marigot le huitième jour. Quel jour couvrira-t-il tout le marigot ?
3) Écris l'aire du marigot sous la forme d'une puissance de 2.

Exercice 11 ★★☆ CRÉER

Écris le nombre 64 de trois façons différentes sous la forme a^n avec $n \geq 2$. Fais de même avec un nombre de ton choix.

Exercice 12 ★★☆ ANALYSER

Calcule en respectant les priorités :

$A = 2 \times 3^2 - 4^2 + 10^2 \div 5^2$
$B = (2 + 3)^2 - 2^2 - 3^2$
$C = 0{,}5^2 \times 4^2 + 1{,}2^2$
$D = (1 + 0{,}1)^2$

Exercice 13 ★★☆ ANALYSER

Compare sans calculer les puissances, en justifiant : a) 2^{10} et 4^5 ; b) 3^{20} et 9^9 ; c) $0{,}5^3$ et $0{,}5^2$; d) 25^3 et 5^7.

Exercice 14 ★★☆ ANALYSER

1) Calcule 3^1, 3^2, 3^3, 3^4, 3^5, 3^6 et note le chiffre des unités de chacun. Que remarques-tu ?
2) Déduis-en le chiffre des unités de 3^{20}.
3) Par la même méthode, trouve le chiffre des unités de 2^{12}.

Exercice 15 ★★☆ ANALYSER

1) Calcule l'aire d'un carré de côté $2{,}5$ cm et le volume d'un cube d'arête $0{,}3$ m.
2) Un carré a pour aire $1{,}44$ m^2. Quelle est la longueur de son côté ?
3) Un cube a pour volume 125 cm^3. Quelle est la longueur de son arête ?

NIVEAU 3 · TYPE DEVOIR ET COMPOSITION

Exercice 16 ★★★ ÉVALUER

On donne $a = 0{,}5$ et $b = 4$.

1) Calcule a^2, b^2, $(a \times b)^2$ et $a^2 \times b^2$. Quelle propriété retrouves-tu ?

2) Calcule $E = (a + b)^2$ et $F = a^2 + b^2$. A-t-on $E = F$?

3) Calcule $G = a^2 + 2 \times a \times b + b^2$ et compare-le à E.

4) Calcule a^3, b^3 puis $(a \times b)^3$ de deux façons.

Exercice 17 ★★★ ÉVALUER

1) Une feuille de papier a une épaisseur de $0{,}1$ mm. On la plie en deux, puis encore en deux, et ainsi de suite.

a) Quelle est l'épaisseur après 1 pliage ? 2 pliages ? 3 pliages ?

b) Exprime l'épaisseur après 10 pliages à l'aide d'une puissance, puis calcule-la en mm puis en cm.

2) Fatou envoie un message à 3 amies (étape 1). Chacune l'envoie à 3 nouvelles personnes (étape 2), et ainsi de suite.

a) Combien de personnes reçoivent le message à l'étape 5 ? Écris le résultat sous forme d'une puissance puis calcule-le.

b) Combien de personnes l'ont reçu en tout à la fin de l'étape 5 ?

Exercice 18 ★★★ ÉVALUER

Écris chaque nombre sous la forme d'une puissance de 10, en justifiant :

$A = 2^5 \times 5^5$

$B = 4^3 \times 25^3$

$C = 8 \times 125 \times 2^3 \times 5^3$

$D = 0{,}2^4 \times 5^4 \times 10^3$